

OE d2.3 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : d2 — Installer des systèmes énergétiques	OE traité : d2.3
Énoncé officiel : Ils sélectionnent différents systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages et inconvénients. (C3)	Niveau taxonomique : C3
Périodes EP : 20 périodes (1re année, S1 ou S2)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d2.1 — Justifier l'utilisation de différents systèmes de distribution d'énergie (efficacité, CEM) — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.2 — Sélectionner les installations de production d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP
- **d2.3 — Sélectionner les systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP**
- d2.4 — Décrire les composants de commande, de surveillance et de protection des systèmes énergétiques — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.5 — Justifier l'utilisation de composants de commande, de surveillance et de protection — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.6 — Décrire les systèmes de protection contre les surtensions — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : d2.3 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous intervenez avec votre équipe dans un petit hôtel de 20 chambres à Lausanne, pour la rénovation du tableau électrique général. La direction de l'hôtel vous signale que l'éclairage de secours des couloirs et de la cage d'escalier doit être vérifié après une panne de réseau récente qui a bloqué l'ascenseur entre deux étages : la NIBT impose une durée de service minimale pour ce type d'établissement recevant des

personnes en hébergement. Plusieurs chambres sont encore équipées de radiateurs électriques à accumulation vieillissants qui se déchargent avant la fin de la journée les jours de grand froid : le personnel doit alors sortir des chauffages d'appoint pour dépanner les client·e·s qui ont froid. La direction envisage aussi d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit avec une batterie de stockage pour réduire les charges d'exploitation. Elle demande à votre chef d'équipe quelles solutions de stockage d'énergie existent et lesquelles conviendraient à cet hôtel.

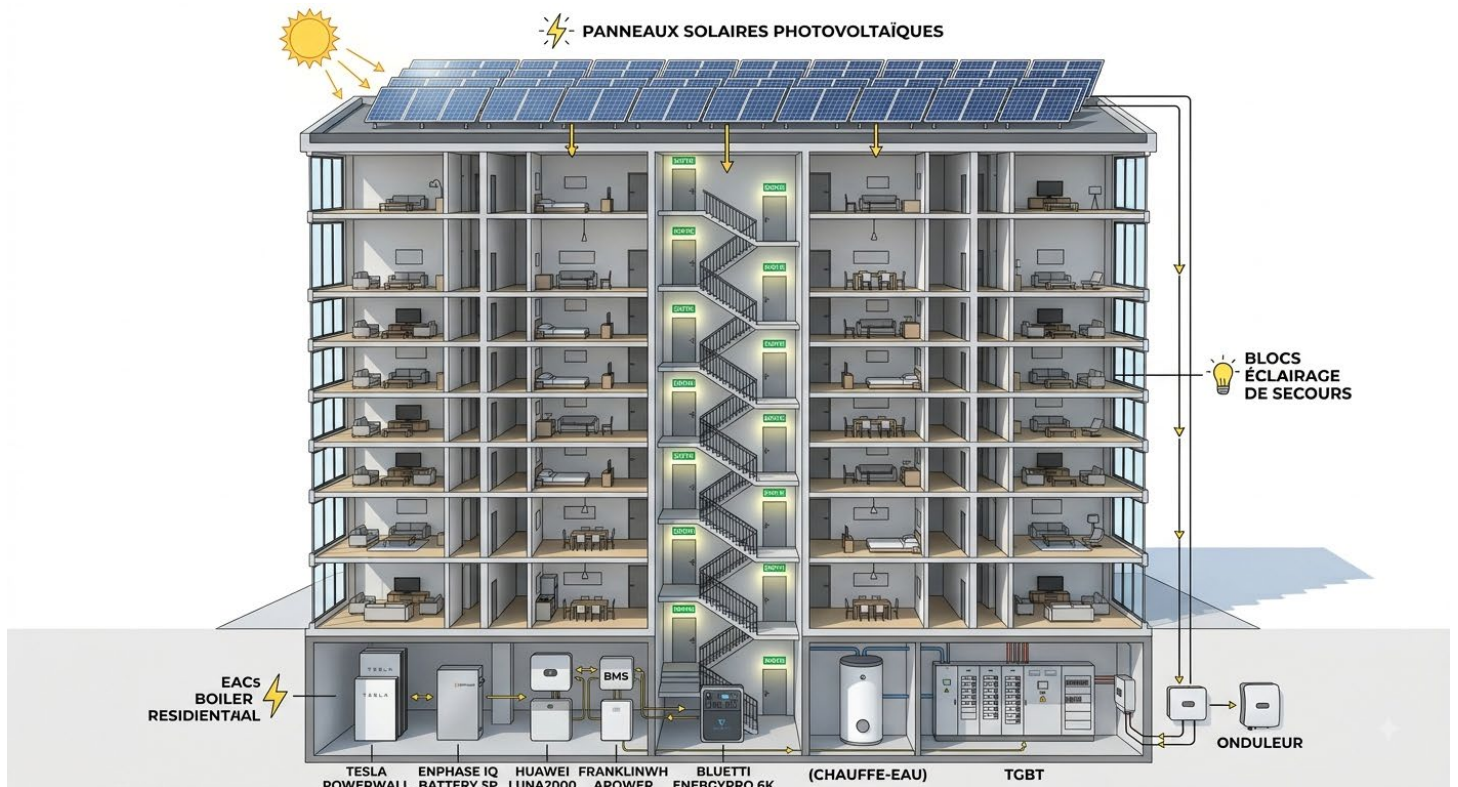


Image générée par l'IA

Mandat

Votre chef d'équipe vous charge de comparer les systèmes de stockage d'énergie envisageables dans cet hôtel — systèmes de substitution au réseau, accumulateurs et accumulateurs thermiques — afin de conseiller la direction de manière argumentée.

Livrables attendus

- Fiche comparative des 3 familles de systèmes de stockage d'énergie (principe, avantages, inconvénients)
- Explication des modes de commutation (charge) des accumulateurs
- Recommandation argumentée adaptée à la situation du client

Ce que vous allez apprendre

- Distinguer les systèmes de substitution au réseau, les accumulateurs et les accumulateurs thermiques
- Décrire les modes de commutation (charge) des accumulateurs
- Sélectionner un système de stockage d'énergie adapté à une situation donnée, en argumentant ses avantages et inconvénients (C3)

De plus en plus de propriétaires font le choix d'installer des batteries pour stocker l'énergie produite par leurs panneaux photovoltaïques. Quels sont les avantages et les points à considérer avant de franchir le pas ? Découvrez les différents aspects afin de faire un choix éclairé.

www.romande-energie.ch

